

- 可交换独异点 $\langle S, * \rangle$, $T = \{x | x \in S, x * x = x\}$, 则 T 也是独异点。…… ()
- Abel 群不一定是循环群。…… ()
- 群 $\langle G, * \rangle$ 的陪集集合是 G 的一个均匀划分。…… ()
- 循环群的同态象是循环群。…… ()
- 独异点的运算表中允许存在两行或者两列是相同的。 ()
- 群 G 的子群 H 的陪集是 G 的一个划分。 ()

1) 在自然数集 N 上, 运算 () 是不可结合的。

- (A) $a * b = a + b + 3$
 (B) $a * b = \min\{a, b\}$
 (C) $a * b = a + 2b$
 (D) $a * b = a \cdot b \pmod{3}$

2) Q 是有理集, $\langle Q, * \rangle$ (其中 $*$ 为普通乘法) 不能构成 () 。

- (A) 群 (B) 独异点 (C) 半群 (D) 交换半群

6) 下述 $*$ 运算为实数集上的运算, 其中可交换且可结合的运算是 ()

- (A) $a * b = a + 2b$ (B) $a * b = a + b - ab$
 (C) $a * b = a$ (D) $a * b = |a + b|$

已知群 $G = \langle \{x | x \text{ 是 } 1 \sim 15 \text{ 之间与 } 15 \text{ 互素的数} \}, \star \rangle$, $\star$ 是模 15 的乘法: $a \star b = (a \times b) \% 15$ 。

$\star$ 1 2 4 7 8 11 13 14

1

2

4

7

8

11

13

14

试完成以下要求: (每小题 3 分, 共 15 分。)

(1) 画出 $\langle G, \star \rangle$ 中 $\star$ 的运算表。

(2) 求 2^{-1} , 7^{-1} , 11^{-1} 。

(3) 求 $\langle G, \star \rangle$ 中元素 2 的阶, 及其生成的子群。

(4) $\langle G, \star \rangle$ 有没有二阶子群？若有请写出其陪集集合。

(5) $\langle G, \star \rangle$ 是循环群吗？若是，请选取一个生成元，把每个元素都表示为其幂。

$G = \langle A, * \rangle$, $A = \{a, b, c\}$, $*$ 的运算表为见下图。

$\star$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

试完成以下要求：（共 10 分。）

(1) G 是否为阿贝尔群？请说明理由。

(2) 找出 G 的单位元。

(3) 找出 G 的幂等元。

(4) 找出 b 逆元和 c 的逆元。

已知 8 阶群 $\langle P, \diamond \rangle$ 的运算表见下，试完成以下要求：（每小题 2 分，共 8 分。）

(1) 填写表中的空缺部分。

$\diamond$	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
p_0	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
p_1	p_1	p_2	p_3	p_0	p_5	p_6	p_7	p_4
p_2	p_2	p_3					p_4	p_5
p_3	p_3	p_0		p_2	p_7		p_5	p_6
p_4	p_4	p_5		p_7	p_0		p_2	p_3
p_5	p_5	p_6					p_3	p_0
p_6	p_6	p_7	p_4	p_5	p_2	p_3	p_0	p_1
p_7	p_7	p_4	p_5	p_6	p_3	p_0	p_1	p_2

(2) 求出各元素的周期（或称元素的阶）。

元素	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7
周期								

(3) $\langle P, \diamond \rangle$ 有 6 个非平凡子群。除 H_1 外，列出其他 5 个能构成子群的 P 的子集。

$H_1 = \{p_0, p_1, p_2, p_3\}$	$H_4 = \{ \quad \quad \quad \}$
--------------------------------	---------------------------------

